

$$\boxed{3.14} \quad (1) \quad E[Z] = p^2 + (1-p)^2 - 2p(1-p)$$

$$= p^2 + p^2 - 2p + 1 - 2p + 2p^2$$

$$= 4p^2 - 4p + 1$$

$$= (2p-1)^2$$

$$(2) \quad \text{Cov}[X, Z] = E[XZ] - E[X]E[Z]$$

$$E[X] = p - (1-p) = 2p-1$$

$$E[XZ] = E[X^2Y] = E[Y] = E[X] = 2p-1$$

$$\therefore \text{Cov}(X, Z) = (2p-1) - (2p-1)^2$$

$$= [1 - (4p^2 - 4p + 1)](2p-1)$$

$$= -4p(p-1)(2p-1) \neq$$

(3) X と Z は独立である。必要条件是 $\text{Cov}(X, Z) = 0$ である。

より $0 < p < 1$ のとき $p = \frac{1}{2}$ である。

実際、次の同時/周辺確率分布より X と Z は独立。

$X \setminus Z$	1	-1	
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

同様にして Y と Z も独立である。

$Y \setminus Z$	1	-1	
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

(4)

$X \setminus Y$	1	-1
1	$Z=3$ $\frac{1}{4}$	$Z=-1$ $\frac{1}{4}$
-1	$Z=-1$ $\frac{1}{4}$	$Z=-1$ $\frac{1}{4}$

$$V = X + Y + Z \\ = X + Y + XY$$

$$\text{より } 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\boxed{3.15} \quad (1) \quad \sigma a = 1 \text{ のとき } a = \frac{1}{\sigma}$$

$$(2) \quad E(X) = \frac{3}{8} \times 1 + \frac{2}{8} \times 2 + \frac{3}{8} \times 3 = 2$$

$$E(Y) = \frac{2}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 100 = \frac{83}{2}$$

$$E(XY) = \frac{1}{8} \times 664 = 83$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 83 - 2 \times \frac{83}{2} = 0$$

$$(3) \quad P(X=2, Y=1) = 0, \quad P(X=2) = \frac{1}{4}, \quad P(Y=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(X=2, Y=1) = 0 \neq P(X=2)P(Y=1) = \frac{1}{16}$$

よって独立ではない。

$$\boxed{3.16} \quad \binom{n}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{n}{6^n}$$